

PROPUESTA DE CONSULTORÍA · AUDITORÍA TÉCNICA DE AUTOMATIZACIÓN

De la IA que dibuja a la IA que programa

Auditamos los **archivos DWG** y el **entorno técnico reales** de Diram para determinar qué parte del trabajo mecánico que rodea a cada plano es automatizable, en qué orden y sobre qué arquitectura aprobada por su área de TI.



Tienen razón: la IA no genera un DWG. La vía era otra.

Diram ya lo intentó y el resultado fue «mal, es que no puede generar DWGs». El hecho es correcto: el **DWG** es un formato binario y cerrado de Autodesk, y ningún modelo de lenguaje puede escribirlo. La conclusión, en cambio, deja fuera la vía que sí funciona: la IA no es el motor de dibujo, es quien **escribe y opera el código** que automatiza el trabajo mecánico alrededor del dibujo. Esa distinción es toda esta propuesta.

DIAGNÓSTICO

01

El equipo lo forman 7 ingenieros eléctricos, no programadores: lo que frena el crecimiento es el volumen de trabajo mecánico que rodea a cada proyecto, no la ingeniería.

02

Los entregables de los proveedores llegan con simbología y formato ajenos al estándar Diram, y reconstruirlos a formato propio cuesta cerca de 2 días de ingeniero por plano.

03

La prueba de IA se hizo en el navegador, la única vía que el área de TI dejó disponible, y es precisamente la que no podía funcionar para esta tarea.

04

Los errores entre planos, como los 50 cm de desfase entre el arreglo general y las cimentaciones, se detectan a mano y encontrarlos es «difícilísimo».

05

Al construir siempre sobre el proyecto anterior más parecido, los planos arrastran datos heredados que hoy nadie audita de forma sistemática.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos la ingeniería.

OBJETIVO GENERAL

Auditar los archivos y el entorno técnico reales de Diram para determinar, con evidencia, cuáles de sus cuatro casos de uso son automatizables con IA, en qué orden y sobre qué arquitectura aprobada por su área de TI. Con ese análisis se define el plan de formación que deja capacidad instalada en el equipo de ingeniería.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Auditar archivos DWG reales del proveedor y uno en formato Diram, para determinar si conservan bloques con atributos o si llegan como geometría suelta.
- 2** Construir el Mapa de viabilidad de los 4 casos de uso, priorizados por impacto, esfuerzo y riesgo, separando lo que aporta la IA de lo que ya resuelve AutoCAD.
- 3** Obtener del área de TI la aprobación escrita de una arquitectura de despliegue, y definir sobre ella el plan de formación por fases.

2 fases · una decisión informada.

AUDITAR HOY · FORMAR SOBRE LO QUE LA EVIDENCIA SOSTENGA

Fase 1 · Auditoría técnica

*Dos sesiones sobre **archivos y entorno reales** para decidir qué es automatizable y qué aprueba el área de TI. Es la única fase que se cotiza en esta propuesta.*

Auditoría de DWG reales

Sesión con el área de TI

Entregable: Mapa de viabilidad

Arquitectura de despliegue

Plan de formación por fases

Fase 2 · Formación en automatización

*Formación del equipo para que la IA escriba y opere sus automatizaciones. Módulos y herramientas se definen **a partir del Mapa de viabilidad**: no se fijan hoy.*

Posterior a la auditoría

Instruir bien a la IA

Skills y agentes propios

Campeones internos del equipo

Se cotiza tras la Fase 1

SESIÓN 1 · ONLINE SÍNCRONO O HÍBRIDO

Sesión 1: Auditoría de archivos DWG reales

TEMAS

Anatomía del entregable Diram

Bloques con atributos o líneas sueltas

Estado real de las capas

Qué porcentaje llega en PDF

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- Auditoría técnica en vivo sobre sus archivos
- Conversión a DXF, el formato abierto de Autodesk
- Demostración de lo que la IA sí puede consultar
- Registro de evidencia por archivo

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- El equipo abre sus planos y ve qué contienen de verdad
- Felipe Rangel explica el flujo del proveedor
- El equipo distingue geometría de semántica

RECURSOS Y ENTORNOS

- 2 o 3 archivos del proveedor + uno formato Diram
- Guion de auditoría de archivos Intezia
- Entorno Python con la librería ezdxf
- El AutoCAD de Diram · Google Meet o Teams

SESIÓN 2 · ONLINE SÍNCRONO O HÍBRIDO

Sesión 2: Arquitectura y sesión con el área de TI

TEMAS

Arquitectura de mínima fricción

Gobernanza y tratamiento de datos

Qué ya resuelve AutoCAD sin IA

Priorización de los 4 casos de uso

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- Llegamos con la arquitectura dibujada, no a pedir permiso
- Declaramos los límites antes de que TI pregunte
- Taller de priorización: impacto, esfuerzo y riesgo

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- TI evalúa una arquitectura concreta y fija condiciones
- La dirección decide qué caso arranca primero
- El equipo ve qué parte ya cubre su licencia actual

RECURSOS Y ENTORNOS

- Arquitectura sobre el entorno Azure que ya usan
- Matriz de priorización de los 4 casos
- Informe de auditoría de la Sesión 1
- Certificaciones y retención documentadas

De auditoría técnica a automatización con IA.



Aprendizaje Basado en Retos

MODELO INTEZIA · AUDITAR ANTES DE PROMETER

01

Auditar antes de prometer

Ningún alcance se compromete sin antes abrir los archivos reales. Cada caso de uso se aprueba o se descarta con la evidencia del levantamiento, no con entusiasmo.

02

Trabajo sobre planos reales

La auditoría se hace con los planos del proveedor y con el entregable en formato Diram, no con ejemplos de manual ni con supuestos de escritorio.

03

Decisión informada

El Mapa de viabilidad convierte «queremos una IA que dibuje» en un plan priorizado por impacto, esfuerzo y riesgo, con el área de TI a bordo.

06 · BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA

Lo que se llevan.

PERFIL DE EGRESO

Saber: la dirección conoce con evidencia qué tareas de ingeniería son automatizables y cuáles no lo son todavía.

Saber hacer: el equipo cuenta con un plan de formación priorizado y una arquitectura que su área de TI ya aprobó.

Saber ser: Diram decide su adopción de IA con criterio técnico propio, sobre datos de sus propios planos.

BENEFICIO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Diram pasa de «¿hay una herramienta que dibuje?» a un **plan de automatización** concreto: sabe qué caso arranca primero, con qué herramienta y con qué riesgo, sin haber gastado en licencias ni formación a ciegas.

ENTREGABLES

Mapa de viabilidad de 4 casos
Informe de auditoría de DWG
Arquitectura aprobada por TI
Plan de formación por fases
Manual digital por participante.
Panel de progreso individual.
Certificado de participación INTEZIA.

ACREDITACIÓN

Programa registrado en INTEZIA Education como CAP-078.
Cumple con el modelo pedagógico oficial (ABR).
Material curado y revisado por el equipo académico.

EQUIPO FACILITADOR



David Prato

CONSULTOR IA · FACILITADOR

Condujo el levantamiento técnico de Diram y la investigación sobre automatización de CAD.



Coordinación InteZIA Education

PROJECT MANAGEMENT

Punto único de contacto durante la auditoría y la entrega del Mapa de viabilidad.

Qué automatizar primero.

CASO DE USO / TAREA	PUNTUACIÓN	HERRAMIENTA	PLAZO	HOY · MANUAL	PRIORIDAD
- CASO 2 · AUDITORÍA CRUZADA ENTRE PLANOS (EL ARRANQUE RECOMENDADO)					
Cruce de cotas y coordenadas entre planos distintos	IMPACTO Alto ESFUERZO Bajo RIESGO Bajo	Claude Code Python ezdxf	2-4 sem tras la Fase 1	Por proyecto hallarlo a mano es «difícilísimo»	ALTA
Cotejo de revisiones de un mismo plano	IMPACTO Medio ESFUERZO Bajo RIESGO Bajo	DWG Compare Ya lo pagan	Disponible sin desarrollo	Por revisión nativo de AutoCAD	ALTA
- CASO 3 · VOLUMETRÍA Y CATÁLOGOS DE CONCEPTOS (BORRADOR AUDITADO, NUNCA NÚMERO FINAL)					
Conteo de bloques y extracción de atributos	IMPACTO Alto ESFUERZO Bajo RIESGO Medio	DATAEXTRACTION Ya lo pagan	Disponible sin desarrollo	Por licitación nativo de AutoCAD	ALTA
Normalizar capas y mapear al catálogo mexicano	IMPACTO Alto ESFUERZO Medio RIESGO Medio	Claude Code Python ezdxf	4-8 sem tras la Fase 1	Por licitación el ingeniero firma el número	ALTA
- CASO 1 · TROPICALIZACIÓN DEL PLANO DEL PROVEEDOR (SIMBOLOGÍA CHINA GB AL ESTÁNDAR AMERICANO ANSI O AL INTERNACIONAL IEC)					
Traducción de anotaciones de inglés a español	IMPACTO Medio ESFUERZO Bajo RIESGO Bajo	Claude Code Python ezdxf	2-4 sem tras la Fase 1	Por plano el proveedor ya traduce a inglés	ALTA
Sustitución de simbología y reconstrucción del cajetín	IMPACTO Alto ESFUERZO Alto RIESGO Alto	AutoCAD Electrical Desarrollo aparte	Sujeto a la Fase 1	2 días por plano requiere semántica en el archivo	MEDIA
- CASO 4 · GENERACIÓN DE INGENIERÍA COMPLETA DESDE CERO					
Generar la ingeniería desde cero con IA	IMPACTO Alto ESFUERZO Alto RIESGO Alto	No aplica hoy	No viable coincidimos	«Todavía no estamos ahí» Ariel Berrueto, en la reunión	FUERA DE ALCANCE

PUNTUACIÓN Favorable (alto impacto / bajo esfuerzo / bajo riesgo) Nivel medio Requiere atención Prioridad Alta Prioridad Media

La evidencia mide el método.

PRODUCTIVIDAD MEDIDA AL ESCRIBIR CÓDIGO CON IA (NO EN CAD)

Más rápido escribiendo código nuevo

+55,8%

Más tareas, 4.867 desarrolladores

+26,1%

Más lentos: expertos sin método

-19%

0 25 50 75 100%

Fuentes: "The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot" · Microsoft Research, GitHub y MIT Sloan · 2023 · "The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers" · Microsoft Research, MIT y Princeton · 2025 · "Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity" · METR · 2025.



14 h

POR PERSONA A LA SEMANA EN RETRABAJO Y BUSCAR INFORMACIÓN

Fuente: "Construction Disconnected" · FMI Corporation · 2018 · encuesta a 599 líderes del sector.

- La IA acelera a quien escribe código con método y frena a quien la usa sin él: en el estudio de METR los expertos creyeron ir un 20% más rápido mientras iban un 19% más lentos. Por eso Diram empieza por una auditoría, no por una licencia.

PROPUESTA ECONÓMICA

DURACIÓN

Fase 1 · Auditoría técnica: 2 sesiones de levantamiento con el equipo de ingeniería y el área de TI.

PROGRAMA

[Nombre del programa formativo]
[Cantidad de participantes que cubre la propuesta]

NOTAS

[Condiciones de pago: moneda, tasa, anticipo]
[Cláusula legal de garantía / devolución]

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

Cómo arrancamos.

01

Fechas y archivos

Confirmamos fechas y zona horaria de las 2 sesiones. Diram comparte 2 o 3 archivos del proveedor y uno en formato Diram.

02

Acceso y logística

Flavia Martínez coordina participantes y agenda, e incorpora al área de TI a la Sesión 2 para revisar la arquitectura.

03

Reunión de arranque

David Prato conduce un encuentro de 30 min con Ariel y Felipe para alinear los casos reales antes de abrir el primer archivo.

INTEZIA EDUCATION

No una IA que dibuje
una que escriba el código.

ESPERAMOS TU RESPUESTA

ASESORA DE VENTAS: Flavia Martínez • +58 414 5756615 • fmartinez@intezia.com

EMPRESA: Intezia C.A J-505657950 • info@intezia.com